

ĐẠI HỌC DUY TÂN
BAN SAU ĐẠI HỌC



Tiểu Luận
MẠNG KHÔNG DÂY NÂNG CAO

**NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HIỆU SUẤT TỐI ƯU
HÓA DUNG LƯỢNG MẠNG TRONG HỆ THỐNG
TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG 6G HỖ TRỢ BỞI THIẾT BỊ
BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)**



GVHD: PGS. TS. Hà Đắc Bình

Thành viên nhóm:

- 1. Nguyễn Chiêm Hào**
- 2. Phùng Hữu Thi**
- 3. Trần Văn Bảo**

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN
BAN SAU ĐẠI HỌC



Tiểu Luận
MẠNG KHÔNG DÂY NÂNG CAO

**NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HIỆU SUẤT TỐI ƯU
HÓA DUNG LƯỢNG MẠNG TRONG HỆ THỐNG
TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG 6G HỖ TRỢ BỞI THIẾT BỊ
BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)**



GVHD: PGS. TS. Hà Đắc Bình

Thành viên nhóm:

- 1. Nguyễn Chiêm Hảo**
- 2. Phùng Hữu Thi**
- 3. Trần Văn Bảo**

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ UAV TRONG MẠNG VÔ TUYẾN THẾ HỆ MỚI (6G)	6
1.1. Vai trò của UAV trong mạng vô tuyến thế hệ mới (6G).....	6
a) UAV đóng vai trò Trạm gốc trên không (UAV as Aerial Base Station - Aerial BS):	6
b) UAV đóng vai trò Trạm chuyển tiếp trên không (UAV as Aerial Relay): ..	6
c) UAV đóng vai trò Thiết bị thu phát trên không (UAV as Aerial Transceiver / Aerial UE):.....	7
1.2. Thách thức về mặt tài nguyên hệ thống mạng vô tuyến UAV	8
a) Giới hạn khắt khe về mặt Năng lượng (SWaP Constraints):.....	8
b) Kịch bản Nhiều tín hiệu phức tạp:	9
c) Biến động Kênh truyền liên tục và Hiệu ứng Rung lắc (UAV Jittering Effect):	9
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA DUNG LƯỢNG (THROUGHPUT)	10
2.1. Mô tả kịch bản mô phỏng	10
2.2. Xây dựng công thức toán học	10
a) Mô hình Khoảng cách Hình học:	10
b) Mô hình Suy hao đường truyền mmWave (Path Loss):	10
c) Mô hình Công suất Nhận và Tỷ số Tín hiệu trên Nhiễu (SNR):	11
d) Dung lượng Kênh truyền Shannon (Throughput):.....	11
2.3. Phát biểu bài toán tối ưu	11
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT	12
3.1. Tiếp cận theo phương pháp Heuristic (Đứng yên tại tâm)	12
3.2. Tiếp cận theo thuật toán Tham lam (Greedy)	12
3.3. Tiếp cận theo thuật toán Tối ưu hóa lưới (Grid Search Optimization)	12
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN.....	13
4.1. Kịch bản và tham số mô phỏng.....	13
4.2. Phân tích kết quả trực quan.....	13
4.3. Bài học kinh nghiệm (Lessons Learned)	16
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	17
1. Kết luận tổng kết nghiên cứu	17
2. Hướng phát triển đề tài	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của các dịch vụ dữ liệu di động, mạng lưới internet vạn vật (IoT) và các ứng dụng tương tác thời gian thực đòi hỏi thể hệ mạng không dây tiếp theo – mạng di động thể hệ thứ sáu (6G) – phải chuyển mình mạnh mẽ. Không còn dừng lại ở việc tối ưu hóa tốc độ truyền tải hay độ trễ như các thể hệ mạng tiền nhiệm, tầm nhìn cốt lõi của mạng 6G hướng tới một hạ tầng kết nối thông minh toàn cầu, toàn diện và không giới hạn (Ubiquitous Connectivity). Để hiện thực hóa mục tiêu này, kiến trúc mạng 6G đòi hỏi sự dịch chuyển từ mô hình mạng mặt đất thuần túy sang mô hình mạng tích hợp Không gian - Không trung - Mặt đất (Space-Air-Ground Integrated Network - SAGIN). Trong xu thế đó, việc ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) đóng vai trò như các Trạm gốc trên không (Aerial Base Stations - UAV-BS) đã trở thành một giải pháp đột phá, mang lại sự linh hoạt tối đa cho cấu trúc mạng vô tuyến thể hệ mới.

Tuy nhiên, hạ tầng mạng viễn thông mặt đất truyền thống luôn đối mặt với những giới hạn vật lý và tính dễ bị tổn thương cao. Khi xảy ra các kịch bản khẩn cấp như thiên tai, bão lũ, động đất, hoặc khi diễn ra các sự kiện quy mô lớn tập trung mật độ người dùng cực cao (lễ hội, trận thi đấu thể thao lớn), mạng lưới mặt đất thường rơi vào tình trạng bị phá hủy hoàn toàn hoặc tắc nghẽn cục bộ nghiêm trọng. Việc triển khai các giải pháp cứu trợ truyền thống như xe phát sóng lưu động mặt đất gặp rất nhiều rào cản về mặt địa hình, thời gian di chuyển và vùng phủ sóng bị hạn chế do vật cản che khuất. Trong bối cảnh đó, giải pháp sử dụng UAV làm trạm phát sóng di động nổi lên như một phương án tối ưu nhờ các ưu thế vượt trội: khả năng triển khai thần tốc, linh hoạt cơ động trong không gian ba chiều (3D), và đặc biệt là khả năng thiết lập các kênh truyền nhìn thẳng (Line-of-Sight - LoS) chất lượng cao với người dùng mặt đất, giúp tái thiết lập liên kết thông tin cứu nạn kịp thời hoặc giảm tải hiệu quả cho hệ thống mạng vô tuyến.

Mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng to lớn, việc vận hành hệ thống UAV-BS trong băng tần milimét (mmWave) của mạng 6G cũng đặt ra những thách thức kỹ thuật không nhỏ về mặt tối ưu hóa tài nguyên. Tính cơ động của UAV kết hợp với sự phân bố không đều và di động của người dùng mặt đất đòi hỏi phải có các chiến lược điều khiển vị trí và quỹ đạo bay chính xác theo thời gian thực. Nếu UAV định vị không hợp lý, hiện tượng suy hao đường truyền mmWave đặc thù theo khoảng cách sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng tổng dung lượng hệ thống.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và học thuật đó, tiểu luận với đề tài "**Nghiên cứu và mô phỏng hiệu suất tối ưu hóa dung lượng mạng trong hệ thống truyền thông di động 6G hỗ trợ bởi thiết bị bay không người lái (UAV)**" được lựa chọn triển khai. Nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng mô hình toán học kênh truyền mmWave đường xuống và đề xuất giải pháp thuật toán tối ưu hóa vị trí UAV nhằm cực đại hóa tổng tốc độ bit (Sum-Rate) của hệ thống.

Nội dung của bài tiểu luận được cấu trúc thành 4 chương chính như sau:

- **Chương 1:** Tổng quan về công nghệ UAV trong mạng vô tuyến thế hệ mới (6G).
- **Chương 2:** Mô hình hệ thống và bài toán tối ưu hóa dung lượng (Throughput).
- **Chương 3:** Giải pháp thuật toán đề xuất.
- **Chương 4:** Kết quả mô phỏng và thảo luận.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ UAV TRONG MẠNG VÔ TUYẾN THỂ HỆ MỚI (6G)

1.1. Vai trò của UAV trong mạng vô tuyến thể hệ mới (6G)

Trong kiến trúc mạng di động thể hệ thứ sáu (6G), thiết bị bay không người lái (UAV) hay còn gọi là các drone không còn đơn thuần là thiết bị thu thập dữ liệu từ xa mà đã trở thành một thành phần cốt lõi thuộc phân lớp không trung của mạng tích hợp Không gian - Không trung - Mặt đất. Nhờ vào các đặc tính ưu việt như chi phí bảo trì thấp, khả năng triển khai thần tốc, tính cơ động cao và năng lượng vận hành linh hoạt trong không gian ba chiều (3D), UAV mang lại những đóng góp mang tính đột phá cho mạng vô tuyến tương lai. Dựa trên cấu trúc chức năng hệ thống, công nghệ UAV trong mạng vô tuyến thể hệ mới được phân loại thành ba mô hình hoạt động chính:

a) UAV đóng vai trò Trạm gốc trên không (UAV as Aerial Base Station - Aerial BS):

Trong kịch bản này, UAV được trang bị các module phần cứng viễn thông để hoạt động như một trạm phát sóng di động trên không, cấp phát vùng phủ sóng vô tuyến đường xuống (downlink) cho các khu vực bị cô lập, thiếu hạ tầng mạng mặt đất hoặc những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Mô hình này đảm bảo thiết lập kết nối nhanh chóng với độ trễ cực thấp, độ tin cậy cao và cấu hình tiêu thụ công suất linh hoạt. Nhờ tích hợp các công nghệ sóng vô tuyến tiên tiến như băng tần milimét (mmWave), truyền thông quang học không gian tự do (FSO), và LiDAR, các trạm gốc Aerial BS có khả năng mở rộng và tăng cường đáng kể dung lượng vùng phủ sóng tại các khu vực đô thị có mật độ dân cư siêu cao hoặc các vùng chiến sự, cứu nạn cứu hộ khẩn cấp.

b) UAV đóng vai trò Trạm chuyển tiếp trên không (UAV as Aerial Relay):

UAV vận hành như các nút chuyển tiếp tín hiệu cơ động nhằm tăng cường và gia cố chất lượng liên kết truyền thông giữa trạm gốc mặt đất truyền thống (GBS) và thiết bị đầu cuối của người dùng (UE), đặc biệt là trong các tình huống kết nối trực tiếp tầm nhìn thẳng (LoS) bị che khuất hoàn toàn bởi các chướng ngại vật địa hình phức tạp hoặc các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Khả năng chủ động tái định vị

vị trí động theo thời gian thực giúp trạm chuyển tiếp Aerial Relay cải thiện rõ rệt hiệu suất định tuyến và tối ưu hóa diện tích vùng phủ sóng mạng tổng thể.

c) UAV đóng vai trò Thiết bị thu phát trên không (UAV as Aerial Transceiver / Aerial UE):

Mô hình này cấu hình UAV hoạt động như một nút người dùng trên không (Aerial User Equipment) thiết lập các liên kết truyền thông đa hướng song song với cả mạng lưới mặt đất và mạng lưới vệ tinh không gian. Thông qua cơ chế chia sẻ các dữ liệu vận hành trạng thái cốt lõi thời gian thực (bao gồm cao độ bay, vận tốc, tọa độ vị trí và chế độ bay), hệ thống hỗ trợ tối ưu hóa hiệu năng xử lý toán học toàn mạng, giảm thiểu độ trễ truyền dẫn và nâng cao tốc độ bit dữ liệu. Tuy nhiên, do đặc thù sở hữu các kênh truyền tầm nhìn thẳng (LoS) độ lợi cao trên không trung, các thiết bị Aerial Transceiver phải đối mặt với các kịch bản nhiễu vô tuyến phức tạp và khác biệt hoàn toàn so với các thiết bị mặt đất thông thường, đòi hỏi sự phát triển của các giao thức kiểm soát và bảo mật nâng cao.

*** Trọng tâm nghiên cứu của báo cáo:**

Mặc dù cả ba mô hình trên đều đóng vai trò quan trọng, bài tiểu luận này tập trung nghiên cứu chuyên sâu vào mô hình **UAV đóng vai trò Trạm gốc trên không (Aerial BS)** cấp phát mạng đường xuống mmWave phục vụ cho tập hợp người dùng di động mặt đất, nhằm giải quyết triệt để bài toán khôi phục liên kết mạng khẩn cấp.

Mô hình hoạt động của UAV	Chức năng cốt lõi mạng 6G	Ưu thế kỹ thuật nổi bật
UAV làm Trạm gốc (Aerial BS)	Thay thế trạm mặt đất, trực tiếp cấp phát mạng vô tuyến đường xuống.	Độ trễ thấp, triển khai thần tốc vùng phủ sóng mmWave tại vùng thiên tai.
UAV làm Trạm chuyển tiếp (Aerial Relay)	Nút trung gian truyền dẫn dữ liệu khi kênh truyền trực tiếp bị ngắt quãng.	Tái định vị động theo thời gian thực để vượt qua các điểm mù che khuất.
UAV làm Thiết bị thu phát (Aerial UE)	Nút người dùng trên không kết nối đa tầng mặt đất - vệ tinh không gian.	Chia sẻ thông tin trạng thái bay thời gian thực để tối ưu hóa toàn mạng.

1.2. Thách thức về mặt tài nguyên hệ thống mạng vô tuyến UAV

Việc triển khai thực tế hệ thống mạng không dây 6G hỗ trợ bởi UAV phải đối mặt với các ràng buộc nghiêm ngặt về mặt vật lý phân cứng và môi trường vô tuyến, bao gồm ba thách thức lớn sau:

a) Giới hạn khắt khe về mặt Năng lượng (SWaP Constraints):

Do cấu trúc UAV hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn pin tích hợp giới hạn, bài toán quản lý năng lượng trở thành yếu tố sống còn. Tổng công suất tiêu thụ của UAV bao gồm công suất phát vô tuyến phục vụ truyền thông (communication power) và công suất cơ học phục vụ di chuyển, duy trì trạng thái bay trên không (propulsion power). Ràng buộc này đòi hỏi thiết kế hệ thống phải có các thuật toán tối ưu hóa công suất và quỹ đạo bay chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm tối đa năng lượng cơ học mà không làm tổn hại đến chất lượng dịch vụ chất lượng kết nối (QoS) của mạng lưới.

b) Kịch bản Nhiều tín hiệu phức tạp:

Sự hiện diện của các kênh truyền tầm nhìn thẳng (LoS) trên không độ lợi cao mang lại tín hiệu mạnh nhưng đồng thời cũng vô tình tạo ra các kịch bản nhiễu đồng kênh phức tạp. UAV-BS dễ gây nhiễu chéo cho các trạm gốc mặt đất hiện hữu hoặc chịu nhiễu nghiêm trọng từ các UAV lân cận vận hành cùng dải tần trong các mô hình đa UAV (Multi-UAV networks). Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nghiên cứu các kỹ thuật quản lý định hình búp sóng (Beamforming) và phân bổ tài nguyên tần số - thời gian một cách tối ưu.

c) Biến động Kênh truyền liên tục và Hiệu ứng Rung lắc (UAV Jittering Effect):

Đặc thù di chuyển liên tục kết hợp với các tác động ngoại cảnh không thể dự báo từ môi trường tự nhiên (như sức gió biến động, lực cản không khí và sự rung lắc cơ học tạo ra do hoạt động của hệ thống cánh quạt UAV) sinh ra hiệu ứng rung lắc vị trí và thái độ bay (Jittering effect). Đối với dải băng tần cao như mmWave hoặc Terahertz (THz) vốn sở hữu bước sóng cực ngắn và nhạy cảm cao với sự lệch hướng, hiệu ứng Jittering này sẽ phá hủy nghiêm trọng độ chính xác của quá trình bám bắt búp sóng (Beam tracking accuracy) và làm suy hao sâu chất lượng kênh truyền truyền thông.

Kết luận: Các thách thức về giới hạn tài nguyên và biến động kênh truyền động kể trên chính là động lực cốt lõi đòi hỏi hệ thống bắt buộc phải phát triển các **thuật toán tối ưu hóa vị trí tọa độ hình học và quỹ đạo bay thời gian thực**. Đây là tiền đề và mục tiêu kỹ thuật để nhóm nghiên cứu xây dựng các giải pháp tối ưu hóa lưới toán học chi tiết trong các chương tiếp theo của bài tiểu luận.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA DUNG LƯỢNG (THROUGHPUT)

2.1. Mô tả kịch bản mô phỏng

Kịch bản mô phỏng xét một hệ thống truyền thông vô tuyến băng tần milimét (mmWave) thế hệ mới (6G). Trong đó, một trạm gốc trên không tích hợp trên thiết bị bay không người lái (UAV-BS) chịu trách nhiệm cấp phát mạng và truyền dữ liệu đường xuống (downlink) cho một nhóm gồm $K = 9$ người dùng mặt đất (Ground Users - GUs). Các người dùng này phân bố ngẫu nhiên trong một vùng không gian có kích thước cố định là 100×100 mét. UAV-BS hoạt động ở độ cao bay cố định là $h = 50$ mét và có khả năng linh hoạt điều chỉnh tọa độ ngang (x, y) trên mặt phẳng quỹ đạo để tối ưu hóa hiệu suất truyền thông toàn mạng.

2.2. Xây dựng công thức toán học

Để đánh giá hiệu suất hệ thống một cách chính xác theo chuẩn học thuật viễn thông nâng cao, các mô hình toán học về không gian, kênh truyền, và dung lượng được thiết lập chi tiết như sau:

a) Mô hình Khoảng cách Hình học:

Giả sử tọa độ vị trí không gian 3D của UAV-BS là $q_{UAV} = (x, y, h)$, với $h = 50$ m. Tọa độ của người dùng thứ u (với $u \in \{1, 2, \dots, K\}$) trên mặt phẳng mặt đất là $w_u = (x_u, y_u, 0)$. Khoảng cách hình học Euclide từ vị trí anten phát của UAV đến máy thu của người dùng u được xác định bởi công thức:

$$d_u = \sqrt{(x - x_u)^2 + (y - y_u)^2 + h^2}$$

b) Mô hình Suy hao đường truyền mmWave (Path Loss):

Do đặc thù UAV vận hành ở độ cao lớn vượt trên các chướng ngại vật mặt đất thông thường, kênh truyền giữa UAV và các người dùng được giả định bị chi phối mạnh mẽ bởi thành phần truyền dẫn thẳng trực tiếp (Line-of-Sight - LoS). Mô hình tổn hao công suất sóng vô tuyến theo khoảng cách d_u tuân theo quy luật suy hao logarit:

$$PL_u(d) = PL_0 + 10 \cdot \alpha \cdot \log_{10}(d_u)$$

Trong đó, PL_0 đại diện cho hệ số suy hao đường truyền tại khoảng cách tham chiếu

1 mét ở tần số trung tâm mmWave ($f_c = 28$ GHz). Tham số α là hệ số mũ suy hao đường truyền (Path loss exponent), được cấu hình $\alpha = 2.2$ phù hợp với thực tế truyền dẫn tầm nhìn thẳng trên không.

c) Mô hình Công suất Nhận và Tỷ số Tín hiệu trên Nhiễu (SNR):

Công suất tín hiệu nhận được tại máy thu của người dùng thứ u (chuyển đổi từ đơn vị dBm sang dạng tuyến tính Watt) được tính toán bằng tỉ số giữa công suất phát và hệ số suy hao:

$$P_{rx, u} = P_{tx} / 10^{(PL_u(d) / 10)}$$

Từ đó, tỷ số Tín hiệu trên Nhiễu nền (SNR) tại nút mạng người dùng u được biểu diễn qua phương trình:

$$\gamma_u = P_{rx, u} / \sigma^2$$

Trong đó, P_{tx} là công suất phát cấu hình của UAV (30 dBm) và σ^2 là công suất của nhiễu nhiệt trắng tại máy thu (Noise power), được giả định cố định ở mức -100 dBm.

d) Dung lượng Kênh truyền Shannon (Throughput):

Dựa trên Định luật Dung lượng Shannon kinh điển trong lý thuyết thông tin, tốc độ dữ liệu tối đa (đạt được không lỗi) của người dùng u tính theo đơn vị Megabit trên giây (Mbps) ứng với băng thông khả dụng $B = 20$ MHz được xác định bằng biểu thức:

$$C_u = B \cdot \log_2(1 + \gamma_u)$$

2.3. Phát biểu bài toán tối ưu

Mục tiêu cốt lõi mang tính học thuật của nghiên cứu này là cực đại hóa Tổng tốc độ bit hệ thống (Sum-Rate) thông qua việc điều khiển biến số tọa độ vị trí (x, y) của UAV-BS trên mặt phẳng ngang, thỏa mãn các điều kiện ràng buộc về biên giới hạn không gian vùng phủ sóng. Bài toán tối ưu hóa phi tuyến phức tạp được phát biểu tường minh dưới dạng toán học như sau:

$$\max_{(x,y)} \sum_{u=1}^K C_u(x, y) \text{ Ràng buộc (s.t.): } -50 \leq x \leq 50; -50 \leq y \leq 50$$

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT

3.1. Tiếp cận theo phương pháp Heuristic (Đứng yên tại tâm)

Trong giải pháp đối chứng đầu tiên, vị trí UAV được cố định vĩnh viễn tại tọa độ hình học trung tâm của lưới không gian phủ sóng: $x = 0.00$ m, $y = 0.00$ m. Đây là mô hình Heuristic cơ bản nhất, không đòi hỏi phần cứng UAV thực hiện các phép toán xử lý hay năng lượng di chuyển phức tạp theo thời gian thực. Mô hình này đóng vai trò làm hệ quy chiếu nền tảng (baseline) để kiểm thử và chứng minh hiệu năng nâng cao của các thuật toán động.

3.2. Tiếp cận theo thuật toán Tham lam (Greedy)

Giải pháp thứ hai áp dụng tư duy tối ưu hóa cục bộ ngắn hạn (Greedy Approach). Thuật toán liên tục thu thập chỉ số thông tin trạng thái kênh truyền (CSI) phản hồi từ mặt đất. Tại mỗi chu kỳ kiểm tra, hệ thống tự động xác định nút người dùng nào hiện đang có khoảng cách xa UAV nhất (tương ứng chất lượng sóng vô tuyến và SNR kém nhất toàn hệ thống). Ngay sau đó, UAV sẽ lập tức dịch chuyển một bước khoảng cách Delta trực tiếp hướng thẳng về phía tọa độ của người dùng tệ nhất đó nhằm bù đắp tổn hao đường truyền và kéo băng thông của người dùng đó lên.

3.3. Tiếp cận theo thuật toán Tối ưu hóa lưới (Grid Search Optimization)

Để giải quyết triệt để bản chất phi lồi (non-convex) của bài toán cực đại hóa Sum-Rate Shannon mà không bị rơi vào các điểm tối ưu cục bộ, thuật toán Tối ưu hóa quét lưới mật độ cao được đề xuất. Không gian liên tục 100×100 mét được số hóa thành một hệ thống ma trận ô lưới rời rạc hóa với độ phân giải cao lên tới 120 ô lưới. Hệ thống tiến hành tính toán song song giá trị hàm mục tiêu Sum-Rate tại tất cả các điểm nút lưới không gian, sau đó áp dụng bộ lọc quét tìm kiếm toàn diện (Exhaustive Grid Search) để xác định chính xác tọa độ vị trí (x^*, y^*) mang lại giá trị tổng dung lượng mạng cực đại toàn cục cho hệ thống.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kích bản và tham số mô phỏng

Các thông số cấu hình vật lý hệ thống phục vụ kích bản mô phỏng mạng vô tuyến mmWave nâng cao trên ứng dụng Python Streamlit được tổng hợp đồng bộ trong bảng cấu hình dưới đây:

Tham số cấu hình hệ thống	Giá trị thiết lập mô phỏng
Kích thước vùng phủ sóng mặt đất	100×100 mét
Số lượng người dùng mặt đất (Ground Users - K)	9 người dùng
Băng thông kênh truyền khả dụng (B)	20 MHz
Tần số sóng mang trung tâm (f_c)	28 GHz (Băng tần mmWave)
Công suất phát vô tuyến tại UAV-BS (P_{tx})	30 dBm
Mật độ nhiễu nền hệ thống (σ^2)	-100 dBm
Hệ số mũ tổn hao đường truyền tầm nhìn thẳng (α)	2.2
Độ cao bay an toàn cố định của UAV (h)	50 mét
Độ phân giải lưới quét tối ưu (Grid Resolution)	120
Chỉ số hạt giống khởi tạo vị trí ngẫu nhiên (Random Seed)	42

4.2. Phân tích kết quả trực quan

Dựa trên kết quả đo lường và tính toán thực nghiệm hiển thị trực tiếp trên

Dashboard ứng dụng Streamlit, tọa độ hội tụ không gian và hiệu năng tổng dung lượng đạt được của 3 giải pháp thuật toán được tổng hợp chi tiết như sau:

- **Thuật toán Đứng yên (Static):** Giữ nguyên tọa độ tại vị trí gốc hình học tâm lưới $x = 0.00$ m, $y = 0.00$ m. Tổng dung lượng hệ thống đạt mức rất cao là **1726.06 Mbps**. Điều này giải thích do phân bố tập người dùng phân tán ngẫu nhiên một cách tương đối đồng đều xung quanh tâm lưới (seed 42), giúp vị trí đứng yên tại tâm bộc lộ hiệu năng bao phủ ban đầu tương đối tốt.
- **Thuật toán Tham lam (Greedy):** UAV di chuyển liên tục và hội tụ lệch hẳn về góc phần tư của bản đồ tại tọa độ $x = -28.41$ m, $y = 33.29$ m. Tổng hiệu năng hệ thống bị sụt giảm nghiêm trọng xuống chỉ còn **1663.49 Mbps**.
- **Thuật toán Tối ưu hóa quét lưới (Optimized):** Thuật toán xác định chính xác tọa độ vị trí tối ưu cân bằng toàn cục tại tọa độ $x = 5.55$ m, $y = 11.60$ m. Giải pháp này giúp tổng dung lượng mạng đạt mức cực đại là **1733.75 Mbps**, tăng trưởng hiệu năng +0.4% so với mô hình baseline đứng yên.

Bảng tổng hợp chi tiết tốc độ dung lượng đạt được của từng người dùng (Mbps):

Mã nút người dùng	Thuật toán Đứng yên	Thuật toán Tham lam	Thuật toán Tối ưu hóa
U1	198.87	174.18	198.84
U2	191.30	175.78	197.03
U3	177.72	203.39	180.23
U4	192.66	182.60	199.61
U5	193.40	192.34	188.22
U6	189.01	203.65	194.23
U7	194.71	190.13	201.72
U8	198.99	176.38	191.59
U9	189.40	165.05	182.29
TỔNG SUM-RATE	1726.06 Mbps	1663.49 Mbps	1733.75 Mbps

4.3. Bài học kinh nghiệm (Lessons Learned)

Kết quả thực nghiệm từ hệ thống mô phỏng đem lại một giá trị luận điểm học thuật vô cùng sâu sắc để giải trình trước hội đồng đánh giá:

Hiện tượng nghịch lý của thuật toán Tham lam (Greedy): Tại sao thuật toán di chuyển linh hoạt theo nút mạng tệ nhất lại cho ra kết quả Sum-Rate hệ thống thấp nhất (1663.49 Mbps), thậm chí thua sút đáng kể so với việc đứng yên một chỗ tại tâm (1726.06 Mbps)? Dưới góc độ vật lý vô tuyến, sóng vô tuyến mmWave 6G chịu suy hao rất lớn theo hàm mũ của khoảng cách. Khi UAV cố gắng di chuyển bám sát để cứu một vài người dùng ở biên xa (giúp nâng tốc độ U3 lên 203.39 Mbps và U6 lên 203.65 Mbps), hành động di chuyển này vô tình làm tăng mạnh khoảng cách hình học đối với đại đa số các người dùng còn lại trong mạng. Hệ quả là tốc độ của các nút mạng đông đúc khác bị kéo tụt sâu (như U1 giảm xuống 174.18 Mbps, U9 sụt còn 165.05 Mbps). Việc hi sinh số đông vì một vài nút đơn lẻ vô hình trung làm tổn hại nặng nề đến tổng băng thông toàn mạng.

Giá trị học thuật của thuật toán Tối ưu hóa: Ngược lại, thuật toán đề xuất (Grid Search) đã chứng minh vai trò then chốt của việc cân bằng và tối ưu hóa lợi ích toàn mạng (Global Optimization). Bằng cách định vị tại tọa độ tính toán cân bằng (5.55, 11.60) m, thuật toán giữ khoảng cách hợp lý để duy trì và nâng đều băng thông cho toàn bộ các nút mạng trọng điểm (U1, U2, U4, U7 đều đạt hiệu suất cao vượt trội từ 197 Mbps đến hơn 201 Mbps), giúp khai thác triệt để và phân bổ công bằng tài nguyên mạng 6G.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận tổng kết nghiên cứu

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết viễn thông nâng cao và triển khai thực nghiệm hệ thống mô phỏng, tiểu luận đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra, đóng góp cả về mặt lý thuyết lẫn ứng dụng thực tiễn trong bài toán tối ưu hóa mạng vô tuyến thế hệ mới (6G). Các kết quả cốt lõi đạt được bao gồm:

- **Xây dựng thành công mô hình toán học kênh truyền:** Nghiên cứu đã thiết lập tường minh hệ thống công thức tính toán không gian 3D, mô hình suy hao đường truyền (Path Loss) trong băng tần milimét (mmWave 28 GHz) dựa trên thành phần nhìn thẳng (LoS), và tích hợp định luật dung lượng Shannon để lượng hóa chính xác hiệu suất Throughput đường xuống của từng người dùng mặt đất.
- **Phát triển ứng dụng mô phỏng trực quan:** Nhóm đã ứng dụng thế mạnh của kỹ nghệ phần mềm để xây dựng thành công một dashboard mô phỏng thời gian thực dựa trên nền tảng ứng dụng Web Python Streamlit. Giao diện trực quan hóa thành công sự thay đổi hiệu năng của mạng vô tuyến khi thay đổi cấu hình hệ thống (độ cao UAV, công suất phát, số lượng nút mạng).
- **Chứng minh và làm rõ bản chất học thuật của thuật toán:** Kết quả thực nghiệm với $K = 9$ người dùng đã bộc lộ một hiện tượng khoa học giá trị: thuật toán tối ưu hóa quét lưới toàn diện (Grid Search) đạt hiệu năng tổng dung lượng mạng cực đại toàn cục (**1733.75 Mbps**), tối ưu hơn giải pháp đứng yên tại tâm (+0.4%) và vượt trội hoàn toàn so với thuật toán Tham lam (Greedy) (**1663.49 Mbps**). Nghiên cứu đã luận giải thành công nghịch lý của thuật toán Greedy dưới góc độ tổn hao mmWave, chứng minh rằng việc cố gắng tối ưu cục bộ cho một vài nút mạng đơn lẻ sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến tài nguyên băng thông của số đông còn lại trong hệ thống mạng.

2. Hướng phát triển đề tài

Mặc dù mô hình đề xuất đã chứng minh được hiệu quả cao, hệ thống vẫn tồn tại những giới hạn nhất định do các giả định lý tưởng hóa. Để tiệm cận với cấu trúc mạng 6G thực tế, các hướng nghiên cứu mở rộng trong tương lai được xác định như sau:

- **Mở rộng sang kịch bản mạng đa UAV phối hợp (Multi-UAV Networks):** Trong thực tế vùng phủ sóng rộng lớn hoặc khi mật độ người dùng tăng cao, một UAV đơn lẻ không thể đáp ứng đủ dung lượng mạng do giới hạn tài nguyên phần cứng. Hướng phát triển tiếp theo sẽ mở rộng bài toán tối ưu quỹ đạo và phân bổ công suất đồng thời cho hệ thống quần thể nhiều UAV (UAV Swarm). Bài toán này sẽ đòi hỏi giải quyết các thách thức nâng cao về quản lý nhiễu đồng kênh giữa các thiết bị bay (inter-UAV interference) và quản lý liên kết động.
- **Tích hợp hệ thống Cảm biến và Truyền thông hợp nhất (ISAC):** Bám sát xu hướng công nghệ cốt lõi của mạng 6G, hệ thống truyền thông trên không cần dịch chuyển sang mô hình ISAC toàn diện. Thay vì chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp phát mạng thuần túy, UAV sẽ sử dụng chung dạng sóng (Waveform), phần cứng và phổ tần để thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: truyền thông và cảm biến radar (phát hiện vật cản, bám bắt mục tiêu di động, cứu hộ cứu nạn). Bài toán tối ưu vị trí lúc này sẽ nâng cấp thành bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu (Multi-objective optimization): vừa cực đại hóa tốc độ bit truyền thông (WSR), vừa cực tiểu hóa sai số định vị radar (Cramér-Rao Bound - CRB).
- **Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo thời gian thực (AI/DRL):** Thuật toán quét lưới (Grid Search) hiện tại bộc lộ hạn chế về mặt chi phí tính toán lớn (computational overhead) và độ trễ cao khi mở rộng kích thước mạng. Để UAV có thể tự động thích ứng với kịch bản người dùng di chuyển động liên tục hoặc sự rung lắc cơ học do gió (UAV Jittering Effect), hướng tiếp cận tiếp theo sẽ ứng dụng các thuật toán Học tăng cường sâu đa tác tử (Multi-Agent Deep Reinforcement Learning - MADRL) như MASAC hay

MAPPO. Các mô hình AI gọn nhẹ này sẽ cho phép UAV tự ra quyết định điều chỉnh quỹ đạo bay tối ưu theo thời gian thực ngay tại lớp biên (Edge Computing).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Advancements in UAV-based Integrated Sensing and Communication: A Comprehensive Survey

(Manzoor Ahmed, Ali Arshad Nasir, Mudassir Masood, Kamran Ali Memon, Khurram Karim Qureshi, Feroz Khan, Wali Ullah Khan, Fang Xu, and Zhu Han)